IT projektu pārvaldība

DatZB017

Prof. Zane Bičevska



levadlekcija

fppt.com

Par ko ir ITPP kurss?

- IT

Informācijas tehnoloģijas = programmatūra, aparatūra, datortīkli

- projekts

pagaidu pasākums unikāla servisa, produkta vai rezultāta radīšanai

- pārvaldība (vadība)

zināšanu, prasmju, rīku un tehniku pielietojums projektā, lai apmierinātu projekta prasības

[B] - bakalaura līmenis apskata projektu vadības pamatus

Kurss atbild uz jautājumu:

«Kā īstenot IT pakalpojumus ar projektu palīdzību?»



fppt.com

Modernā projektu vadība I

Pamatlicējs – ASV aizsardzības sistēma

- Manhetenas projekts
  - 20. gs. 40-to gadu vidū
  - Mērķis: trīs gadu laikā izveidot atombumbu
  - Pirmo reizi nodalītas projekta un tehniskā vadītāja lomas
- Henrija Ganta diagramma
  - Izveidota 1910. gadā
  - Kopš 20. gs. 40-tajiem gadiem plaši izmantota projektu vadībā
  - Joprojām neatņemams projektu pārvaldības rīks



fppt.com

Modernā projektu vadība II

- Polaris zemūdenes projekts
  - 20. gs. 50-to gadu beigās
  - Mērķis: atomzemūdenes izveides projekta atbalsts
  - Izveidota PERT (Program evaluation and review technique)
  - Projektā pirmo reizi izmantota tīkla diagramma
- Darba sadalījuma struktūra (WBS)
  - sākotnēji izstrādāta ASV aizsardzības sistēmā un definēta militārajā standartā MIL-STD 881B (25 Mar 93)
  - Joprojām neatņemama projektu pārvaldības sistēmu sastāvdaļa

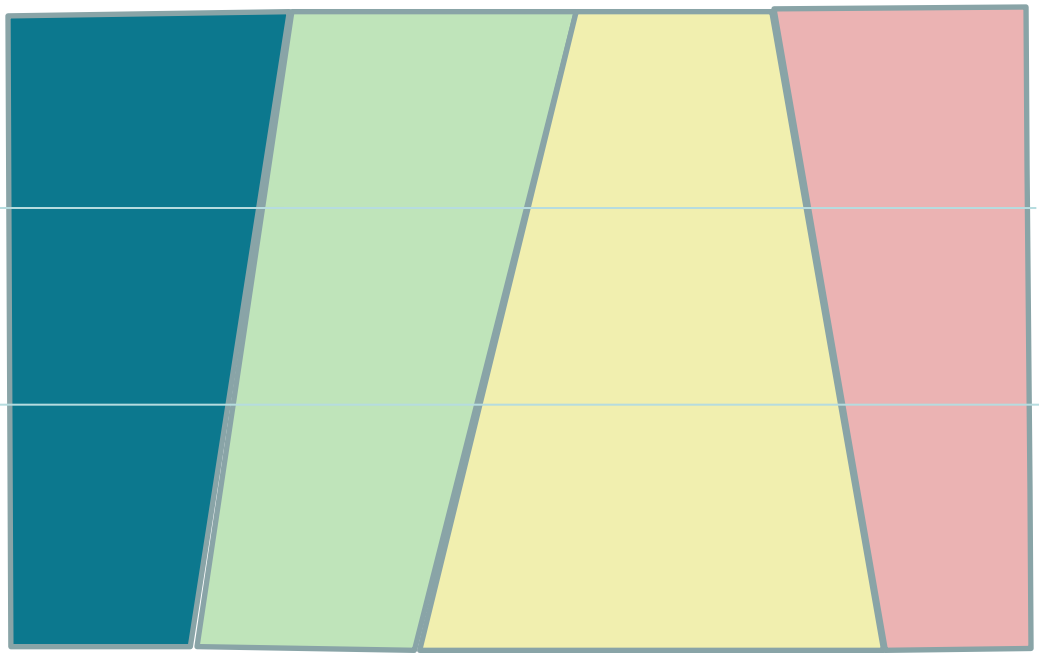


fppt.com

Pārvaldības funkcijas

Resursi

- Augstākā līmeņa
  (uzņēmuma vadītājs)
- Vidējā līmeņa
  (BC vadītājs)
- Pirmā līmeņa
  (projekta vadītājs)

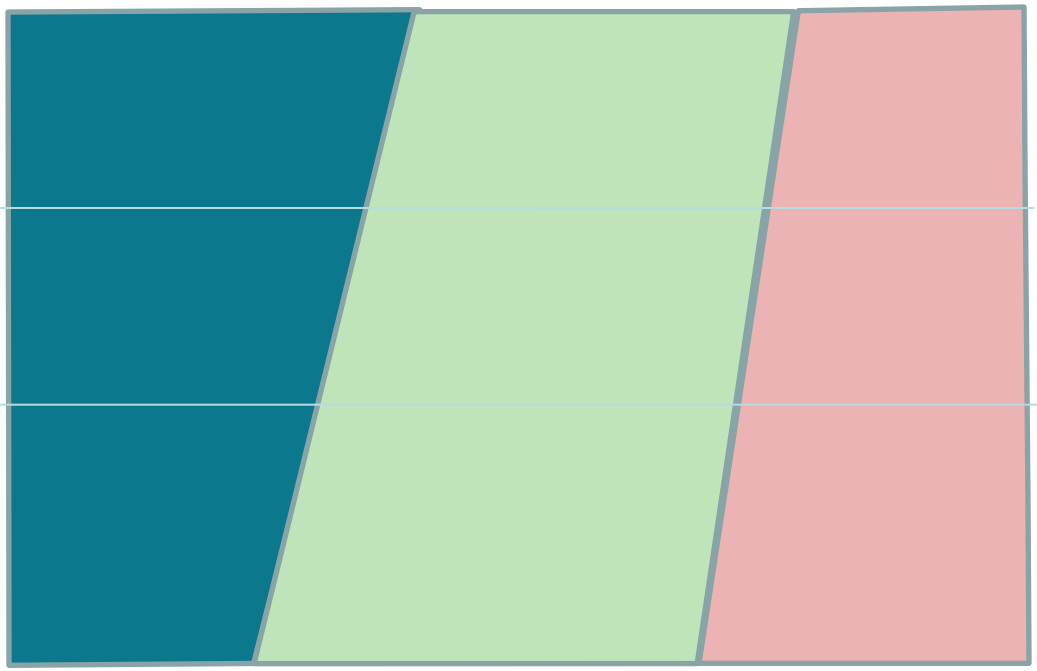




fppt.com

Nepieciešamās prasmes

- Augstākā līmeņa
  (uzņēmuma vadītājs)
- Vidējā līmeņa
  (BC vadītājs)
- Pirmā līmeņa
  (projekta vadītājs)





fppt.com

Projektu loma organizācijā

- Projekts ir
  - vispārpieņemta organizatoriska forma
  - visdažādāko organizācijas problēmu risināšanai
- Arī IT projektus īsteno
  - , lai atrisinātu kādu biznesa problēmu
  - Piemēri: jaunu klientu piesaiste, papildus servisu nodrošināšana, darba efektivitātes paaugstināšana
- Pareiza projekta vadība tieši ietekmē organizācijas un sabiedrības labklājību



IT speciālistiem, strādājot jebkura tipa organizācijā, neizbēgami jāpiedalās dažādu projektu īstenošanā un/vai vadīšanā

fppt.com

IT sektors - pasaule

- Kopējie IT izdevumi pasaulē 2026. gadā: $6,37 triljoni (+14,2% pret 2025. g.); Pirmo reizi vēsturē pārsniegti $6 triljoni
- Segmentu sadalījums 2026:
  - Datu centru sistēmas — **$822 mljrd. (+62,5%!)** ← AI infrastruktūras bums
  - IT pakalpojumi — $1 570 mljrd. (+5,3%)
  - Programmatūra — $1 468 mljrd. (+15,5%)
  - Komunikāciju pakalpojumi — $1 354 mljrd. (+4,4%)
  - Iekārtas — $868 mljrd. (+9,8%)
  - IaaS — $287 mljrd. (+29,3%)



Avots: Gartner, Worldwide IT Spending Forecast, 27.07.2026

fppt.com

IT sektors – Latvija

- IKT nozares kopējais apgrozījums: 5,79 miljardi EUR
- Nozares peļņa: 643 miljoni EUR
- IKT produktu eksports: 1,51 miljardi EUR
- IKT pakalpojumu eksports: 1,4 miljardi EUR
- Nozares īpatsvars IKP: 7,1%
- Aktīvo uzņēmumu skaits: 7 355
- Nodarbināto skaits: 44 921
- IKT eksports 2025. g. 1. pusgadā: +20% pret 2024. g. attiecīgo periodu
-



Avots: LIKTA prezidente Signe Bāliņa, konference "LIKTA Jauda 2025", 04.12.2025

fppt.com

IT projektu neveiksmju iemesli I

- Slikta plānošana un vadība
- Nepareiza ieinteresēto pušu iesaiste
- Tehniski izaicinājumi
- Nereālistiski termiņi un finansējums
- Pretestība izmaiņām
- Nepietiekama testēšana

...



Avoti: PMI Pulse of the Profession 2026; Gartner 2026

fppt.com

IT projektu neveiksmju iemesli II

...

- Sarežģītības (complexity) nepārvaldīšana
- Slikta datu kvalitāte un pieejamība
- Nepietiekama komandas kompetence
- Pārmērīgi ambiciozs vai slikti definēts tvērums



Avoti: PMI Pulse of the Profession 2026; Gartner 2026

fppt.com

Daži skaitļi par IT projektiem

- 31% sarežģīto projektu nesasniedz sākotnēji plānotos ieguvumus — vairāk nekā divkārt, salīdzinot ar 12% 2024. gadā
- 80% sarežģīto projektu piedzīvo negatīvas sekas no slikti pārvaldītas sarežģītības
- Sarežģītajos projektos vidēji 2,1 negatīva problēma vienlaikus
- Komandas, kas efektīvi pārvalda sarežģītību: 88% veiksmes rādītājs; neefektīvās: 14%
- Projekti ar strukturētu sarežģītības pārvaldības ietvaru: 72% veiksme pret 61% bez tā
- Organizācijās ar PMO: 63% veiksme sarežģītības pārvaldībā pret 57% bez PMO
- Sarežģītāko projektu nozares: veselības aprūpe 60,8%, enerģētika 60,5%, finanšu pakalpojumi 60,1%



Avots: PMI, Pulse of the Profession 2026 — "Driving Success in Complex Projects"

fppt.com

MI IT projektu pārvaldībā

- Tikai 28% AI iniciatīvu pilnībā sasniedz gaidīto atdevi (ROI); 20% neizdodas pilnībā
- 70–85% ģeneratīvā AI projektu nepārvar prototipa (*Proof of Concept*) stadiju
- Gartner prognozēja, ka 30% GenAI iniciatīvu tiks pamestas pēc PoC līdz 2025. g. beigām



Avots: Gartner (aptauja 782 vadītāji, 11.–12.2025.); RAND Corporation 2024; Gartner 2025

fppt.com

Projektu pārvaldnieka profesija

- Profesionālas organizācijas: Project Management Institute (PMI) http://www.pmi.org
- Project Management Professional (PMP)
  - Dokumentāli jāpierāda praktiska pieredze projektu pārvaldībā
  - Jānokārto PMP eksāmens
  - Jāpiekrīt ievērot Ētikas kodeksu
- Skaitļi
  - 2006.06 - 192 599 → 2010.07 - 393 413 → 2018.03 - 833 025 → 2024 - ~1,58 miljoni aktīvo PMP 211 valstīs
  - Latvijā 2021. gadā - 182 PMP , 2024. gadā – 278 PMP



fppt.com

Tirgus situācija I

- Globālais projektu vadītāju deficīts: līdz 2035. gadam pasaulē būs nepieciešami līdz 29,8 miljoniem papildu projektu profesionāļu
- Pašreizējais darbaspēks pasaulē: ~40 miljoni projektu profesionāļu (mērogā salīdzināms ar programmatūras izstrādātāju un medmāsu profesijām kopā)



Avoti: PMI, Global Project Management Talent Gap Report (05.2025.); WEF Future of Jobs Report 2025; LIKTA 2025

fppt.com

Tirgus situācija II

- Eiropā deficīts: 2,9–3,4 miljoni vietu līdz 2035. gadam — Ziemeļamerikā un Eiropā piedāvājums stagnē novecojošo iedzīvotāju dēļ
- Nozares ar akūtāko vajadzību: būvniecība, ražošana, IT pakalpojumi, veselības aprūpe — pieprasījums var augt līdz +66%



Avoti: PMI, Global Project Management Talent Gap Report (05.2025.); WEF Future of Jobs Report 2025; LIKTA 2025

fppt.com

Tirgus situācija III

- Pasaules Ekonomikas forums projektu vadītājus ierindo kā 12. straujāk augošo profesiju pasaulē līdz 2030. gadam
- Latvijas kontekstā: IKT nozarē 44 921 nodarbinātais un 7 355 uzņēmumi (2024) — proti, projektu vadības prasmju pieprasījums ir mērāms tūkstošos vietu



Avoti: PMI, Global Project Management Talent Gap Report (05.2025.); WEF Future of Jobs Report 2025; LIKTA 2025

fppt.com

Kādēļ apgūt vadības pamatus I

- Strādāsiet projektos neatkarīgi no lomas
  - 97% projektu profesionāļu pēdējā gadā vadījuši vismaz vienu sarežģītu projektu
  - 74% organizāciju izmanto agile vai hibrīda pieeju — tas nozīmē, ka arī izpildītājam jāsaprot iterācijas, tvērums, nodevumi
- Profesija aug straujāk par piedāvājumu
  - Līdz 2035. gadam pasaulei vajadzēs līdz 29,8 miljoniem papildu projektu profesionāļu
  - Eiropā deficīts: 2,9–3,4 miljoni vietu
  - IT pakalpojumu nozarē pieprasījums var augt līdz +66%



fppt.com

Kādēļ apgūt vadības pamatus II

- Prasme, kuru MI neaizvieto
  - Tikai 28% AI iniciatīvu sasniedz gaidīto atdevi; 20% izgāžas pilnībā
  - Galvenie iemesli nav tehniski: slikti definēts tvērums, nepietiekama komandas kompetence (38%), datu kvalitātes problēmas (38%) — tie visi ir projektu vadības, nevis programmēšanas jautājumi
  - Pasaules ekonomikas forums: līdz 2030. gadam ~48% darbinieku vajadzēs pārkvalifikāciju vai kvalifikācijas celšanu



fppt.com

Kādēļ apgūt vadības pamatus III

- Ja vadīs Jūs, sapratīsiet, kas notiek;
  ja vadīsiet paši, sapratīsiet, ko un kā darīt!
  - Efektīvas sarežģītības pārvaldības komandās 88% veiksmes rādītājs; neefektīvās - 14%
  - Vienkārši sakot, starpība starp 14% un 88% ir tas, ko māca šis kurss



fppt.com

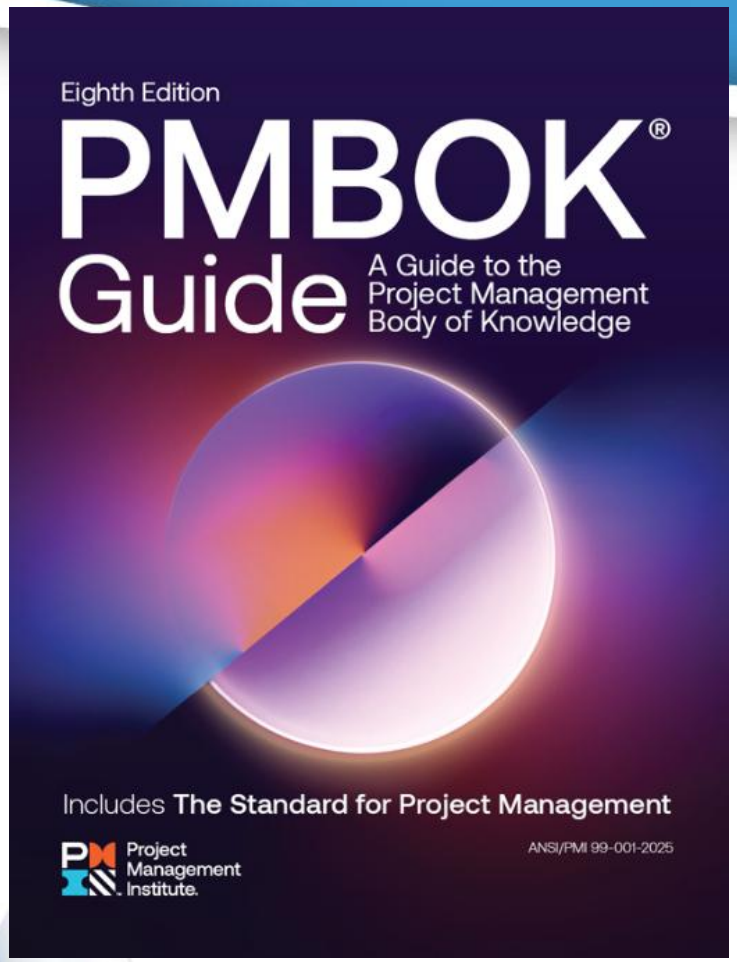
DatZB017 mācību programmā

- Kursa mērķis LU EZTF
  - bakalaura un maģistra programmās dot pamatzināšanas projektu pārvaldības jautājumos, lai atbilstošā grāda ieguvējs varētu efektīvi darboties IT projektu īstenošanā un vadībā
- Bakalaura līmenis
  - pamatzināšanas efektīvai dalībai IT projektu īstenošanā un neliela apjoma projektu vadīšanā
- Maģistra līmenis
  - papildu zināšanas efektīvai dalībai IT projektu īstenošanā un vidēja apjoma IT projektu vadīšanā



fppt.com

Mācību grāmata



A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Eighth Edition and the Standard for Project Management

https://ebookcentral-proquest-com.datubazes.lanet.lv/lib/lulv/reader.action?docID=32292297&c=RVBVQg&ppg=28

fppt.com

ProQuest Ebook

- Platforma ProQuest Ebook Central
- E-grāmatas ir paredzētas lasīšanai datorā vai citā viedierīcē, ar limitētām drukāšanas iespējām. .
- Visi studenti grāmatai var piekļūt no platformas ProQuest Ebook Central, pieslēdzoties ar saviem LUIS datiem, vai izmantojot meklētājprogrammu Primo.
- Izmantojot opciju *"Read Online"*, nav nepieciešams instalēt *Adobe Digital editions* vai veikt citas papildus darbības. Studenti var brīvi piekļūt, lasīt un izmantot visu grāmatu vai konkrētas nodaļas.



fppt.com

Studiju komponenti

- Lekcijas
- Praktiskie darbi un diskusijas
- Individuālais (mācību) darbs
- Grupu (praktiskais) darbs



fppt.com

Kur un kad? I

- Lekcijas
  - Katru ceturtdienu 10:30 – 12:10
- Praktiskie darbi
  - Augstāk minēto nodarbību laikā (pēc vajadzības)



fppt.com

Kur un kad? II

- Grupu darbs
  - Grupas nokomplektētas līdz septembra beigām!!!
  - Nepilnās grupas papildina docētājs.
  - Darbam – virtuāli vai klātienē – studenti pašorganizējas
- Konsultācijas
  - Praktisko darbu laikā
  - Individuāli, iepriekš vienojoties par laiku
  - Docētāja kontakti: Zane.Bicevska@lu.lv



fppt.com

Kur un kad? III

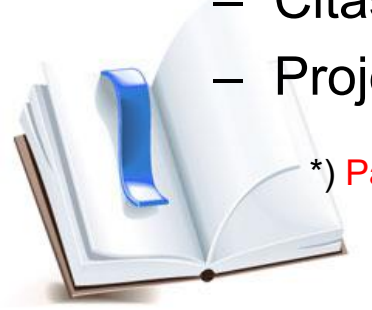
- Eksāmeni
  - Pieejami tikai 2 datumi: 17.12.2026, 14.01.2027
  - Sākums pl. 10:15, vietu skatīt DF sarakstos
  - Nav nepieciešama iepriekšēja pierakstīšanās
- Grupu darba aizstāvēšana
  - Pieejami 5 datumi (skatīt paziņojumus e-studijās)
  - Nepieciešama iepriekšēja pierakstīšanās (no 01.12.2026)
  - Darbu iesniegšana – elektroniski



fppt.com

Novērtējums (*tiks precizēts!*)

- **Individuālais darbs** **50%**
  - Rakstiski testi (5-6) 25%
  - Noslēguma kontroldarbs 20%
  - Iespaidi un rekomendācijas 5%
- **Grupas darbs** **50%**
  - Pirmais starpnodevums 5%
  - Otrais starpnodevums 8%
  - Projekta īstenošana, gala nodevums 25%
  - Citas grupas projekta recenzēšana 7%
  - Projekta aizstāvēšana 5%



*) Pārbaudījumu atkārtošanas gadījumā maksimāli iegūstami ir 50% no attiecīgā vērtējuma!!!

Izlasīt «Kursa prasības, norise, vērtēšana»!

fppt.com

Priekšnoteikumi

- Apmeklējums
  - Vismaz 50% apmeklētas un aktīvi noklausītas lekcijas
  - Reģistrācija – pieraksta lapā, klātbūtne visu nodarbības laiku
  - Praktisko darbu apmeklējums neskaitās!
- Izņēmumi
  - Tiek saskaņoti ar docētāju ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā no semestra sākuma, resp., līdz 30.09.
  - Ir saistīti ar papildus individuālu darbu!

Lasīt «Kursa prasības, norise, vērtēšana»!



fppt.com

Bonusi

- Sertificēti PMP
  - Saņem 8 (ļoti labi) bez jebkādiem papildus nosacījumiem,
  - uzrādot nokārtota PMP sertifikāta oriģinālu uz paša vārda
- Augstāks vērtējums
  - 1 (viena) balle vairāk par aktīvu darbu lekcijās un praktiskajos darbos



fppt.com

Jautājumi?

- Kursa saturs
- Kursa organizācija
- Vērtēšana
- Citi jautājumi



fppt.com

Nākamās nodarbības

- Laiks: 10.09.2026 pl. 10:30
- Saturs:
  - Lekcija: «Ievads IT projektu vadībā»



fppt.com